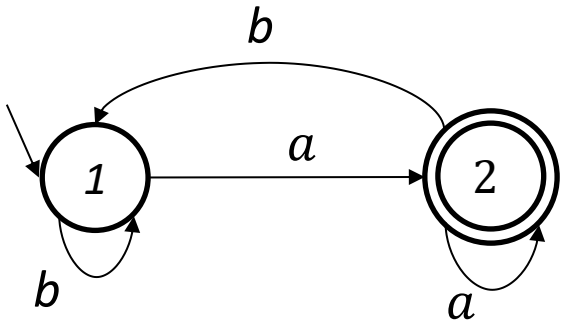
Langage accepté par un automate fini

Exemple 1

Langage accepté par un automate fini

- Déterminer l'expression régulière de cet automate



Langage accepté par un automate fini

Revenons au <u>Lemme D'ARDEN</u>

Soient A et B deux langages, on définit l'équation, d'inconnu *L*,

– (E) : $L = A\,L \cup B$. Alors les items suivants sont valides :

- $L_0 = A^*.B$ est solution de (E)
- Toute solution de (E) contient L_0, et
- Si $\varepsilon \notin A$ alors L_0 est l'unique solution de (E).

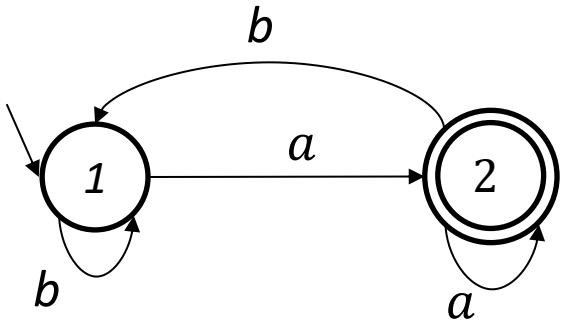
L1 le langage associé à l'état 1

L2 le langage associé à l'état 2

➔ On doit déterminer L1

- *L1 = A L1 ∪ B*

  L1 = b L1 ∪ a L2
- *L2 = a L2 ∪ b L1 ∪ε*



Langage accepté par un automate fini

Revenons au <u>Lemme D'ARDEN</u>

Soient A et B deux langages, on définit l'équation, d'inconnu *L*,

– (E) : $L = A\,L \cup B$. Alors les items suivants sont valides :

- $L_0 = A^*.B$ est solution de (E)
- Toute solution de (E) contient L_0, et
- Si $\varepsilon \notin A$ alors L_0 est l'unique solution de (E).

L2 = a L2 ∪ b L1 ∪ε

➔ *L2 = a*(b L1 ∪ε)*

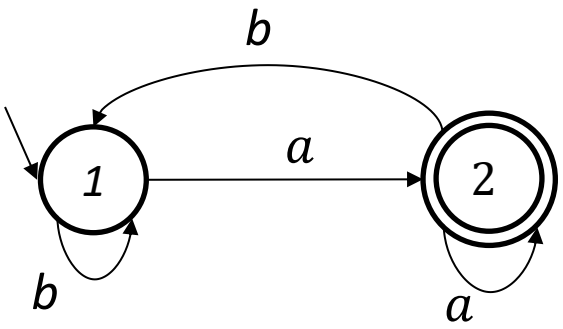
L1 = b L1 ∪ a L2

L1 = b L1 ∪ a a(b L1 ∪ε)*

*L1 = b L1 ∪ aa*b L1 ∪ aa**

*L1 = (b∪aa*b) L1 ∪ aa**

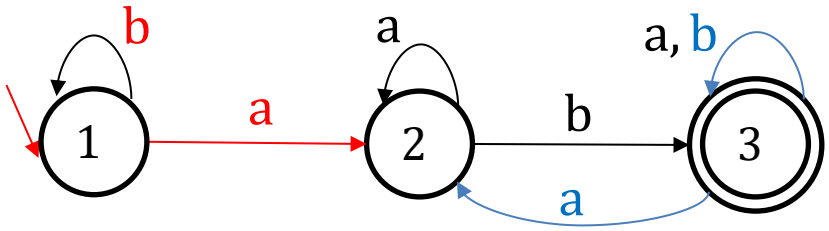
*L1 = (b∪aa*b)*aa**



Langage accepté par un automate fini

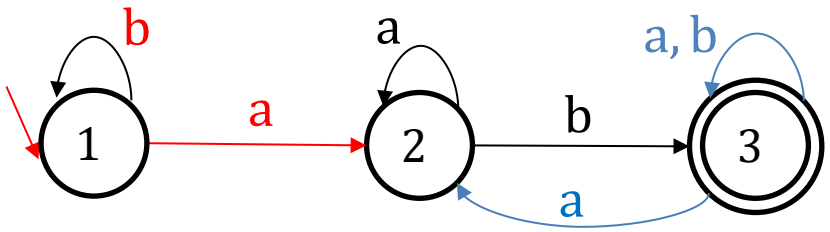
Exemple 2

Langage accepté par un automate fini



Langage accepté par un automate fini

$L1 = bL1 \cup aL2$
$L2 = aL2 \cup bL3$
$L3 = (a \cup b)L3 \cup aL2 \cup \varepsilon$



$L3 = (a \cup b)L3 \cup aL2 \cup \varepsilon$
$L3 = (a \cup b)^*(aL2 \cup \varepsilon)$

$L2 = aL2 \cup b((a \cup b)^* (aL2 \cup \varepsilon))$
$L2 = aL2 \cup b(a \cup b)^* aL2 \cup b(a \cup b)^*$
$L2 = (a \cup b(a \cup b)^* a)\, L2 \cup b(a \cup b)^*$
$L2 = (a \cup b(a \cup b)^* a)^*.\ b(a \cup b)^*$

$L1 = bL1 \cup a((a \cup b(a \cup b)^* a)^*.\ b(a \cup b)^*)$
$L1 = b^* .\ a((a \cup b(a \cup b)^* a)^*.\ b(a \cup b)^*)$